Enzimas



As enzimas são catalisadores biológicos.
Alteram o mecanismo das reações sem se consumirem.

$A + B \rightarrow$ Produtos — Reação não catalisada

$A + C \rightarrow I$

$I + B \rightarrow J$

$J \rightarrow$ Produtos + C — Exemplo de possível mecanismo da reação com intervenção do catalisador C

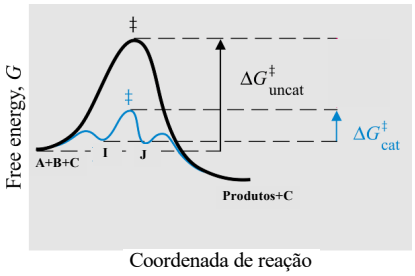
$A + B + C \rightarrow$ Produtos + C

1

Enzimas



Ao alterar o mecanismo da reação, as enzimas diminuem a energia de ativação e consequentemente aumentam a velocidade.



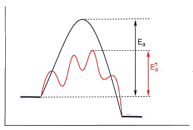
Coordenada de reação

2

Enzimas



A reação de hidrólise da sacarose (açucar vulgar) em glicose e frutose tem uma energia de ativação de:



$E_a = 107$ kJ mol^{-1} (a 37º C)

Mas a ação da enzima *sacarase* reduz a energia de activação para:

$E'_a = 36$ kJ mol^{-1} (a 37º C)

$$k = A\,e^{-\frac{E_a}{8{,}314\,T}} \Rightarrow \begin{cases} k = A\,e^{-\frac{107\times10^3}{8{,}314\times310}} \\ k' = A\,e^{-\frac{36\times10^3}{8{,}314\times310}} \end{cases} \Rightarrow \frac{k'}{k} = e^{\frac{(107-36)\times10^3}{8{,}314\times310}} \approx 10^{12}$$

3

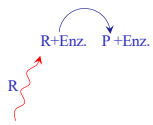
Enzimas



As enzimas são muito mais eficientes do que qualquer outro catalisador sintético concebido pelo Homem até hoje.

- **velocidade**

Enzimas em geral conseguem aumentos de velocidades de reação entre 10^6 e 10^{14}.



Algumas enzimas, como por exemplo a *triose-fosfato isomerase*, aumentam tanto a velocidade que a reação é limitada pela rapidez com que o substrato atinge o centro ativo.Estas reações dizem-se limitadas por difusão.

4

Enzimas

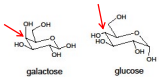


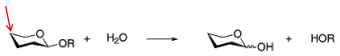
As enzimas são muito mais eficientes do que qualquer outro catalisador sintético concebido pelo Homem até hoje.

- **seletividade**

Enzimas são muito eficientes na seleção de substratos.

Por exemplo, *glucocinase* hidrolisa a glucose de um oligosacárido mas não a galactose, apesar de estes diferirem somente num centro quiral.





5

Enzimas

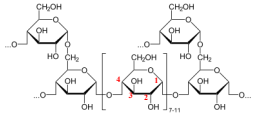


As enzimas são muito mais eficientes do que qualquer outro catalisador sintético concebido pelo Homem até hoje.

- **especificidade**

Enzimas geralmente catalisam uma só reação, e fazem-no com seletividade estereoquímica.

Por exemplo, a *glicogene sintase* adiciona monómeros de glicose para formar o glicogénio somente ligando posições 1 e 4.



6

Enzimas



Além disto, as enzimas possuem a capacidade de responder a sinais externos ou ao meio envolvente, podendo assim alterar a sua atividade.

Esta característica é muito importante para a investigação no campo do combate a certas doenças.

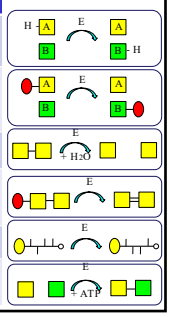
7

Enzimas



As enzimas são classificadas de acordo com o tipo de reação que catalisam:

Classe de enzima	Tipo de reação
Oxidoredutases	Catalisam reações redox nas quais um substrato é reduzido à custa de outro que é oxidado (desidrogenases e oxidases).
Transferases	Catalisam reações em que um grupo (amina, fosfato, carboxil, etc) é transferido de um substrato para outro (Ex.Quinases, transaminases).
Hidrolases	Catalisam reações de hidrólise (Ex. peptidases).
Liases	Catalisam reações nas quais um grupo é eliminado do substrato formando uma ligação dupla ou anel (Ex. descarboxilases).
Isomerases	Catalisam reações de isomerização (Ex.epimerases).
Ligases	Catalisam a união de 2 moléculas à custa de ATP, ou outra fonte de energia livre (sintetases).



8

Enzimas



- **Nomenclatura**

A organização internacional ***Enzyme Commission (EC)*** define regras para atribuição de nomes.

Cada uma das milhares de enzimas conhecidas é classificada numa das 6 classes atrás referidas.

É atribuído um número de 4 dígitos que identifica a reação que a enzima catalisa.

Cada enzima pode ainda possuir um nome trivial que geralmente apresenta o sufixo "*ase*".

Exemplos:
A *álcool desidrogenase* (EC 1.1.1.1) catalisa a conversão de um álcool numa cetona ou aldeído.

DNA polimerase (EC 2.7.7.7) catalisa a adição de bases nucleotídicas a um polímero de DNA.

9

Enzimas



Exemplo:

***Álcool desidrogenase* (EC 1.1.1.1)**
catalisa a conversão de um álcool numa cetona ou aldeído.
EC 1. – oxiredutase
EC 1.1. – atua no grupo CH-OH
EC 1.1.1. - com NAD ou NADP como aceitador
EC 1.1.1.1 - álcohol desidrogenase

***DNA polimerase* (EC 2.7.7.7)**
catalisa a adição de bases nucleotídicas a um polímero de DNA.

10

Enzimas



Enzymes
Oxidoreductases: alcohol oxidoreductases (EC 1.1)
Aldehyde/oxo oxidoreductases (EC 1.2)
Oxidoreductases: CH–CH oxidoreductases (EC 1.3)
CH-NH_2 oxidoreductases (EC 1.4) - primarily amino acid oxidoreductases
Oxidoreductases: CH-NH (EC 1.5)
Oxidoreductases: NADH or NADPH (EC 1.6)
Oxidoreductases: nitrogenous donor (EC 1.7)
Oxidoreductases: sulfur oxidoreductases (EC 1.8)
Oxidoreductases: diphenol family (EC 1.10)
Oxidoreductases: peroxidases (EC 1.11)
Oxidoreductases: monooxygenases (EC 1.13)
Oxidoreductases: dioxygenases, including steroid hydroxylases (EC 1.14)
Other oxidoreductases (EC 1.15-1.21)

11

Enzimas

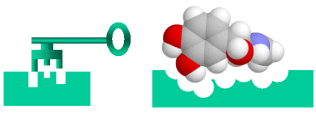


- **especificidade**

Emil Fisher propõe em1894 o modelo "lock & key",

uma ideia revolucionária para a época.





12

Enzimas

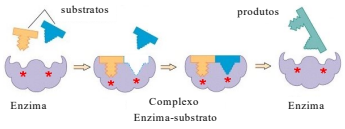


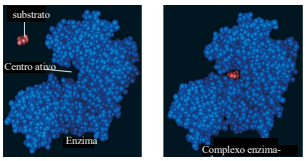
- **especificidade**

modelo "induced fit"

Modelo mais recente que sugere que a enzima não é rígida e pode adaptar a sua estrutura para receber o substrato.

Este modelo explica melhor a cinética da reação.





13

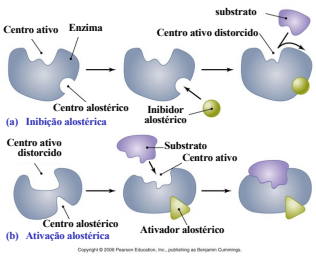
Enzimas



- **controlo alostérico**, **alosterismo** ou **alosteria**

allosteric regulation

A enzima não é rígida e pode alterar a sua estrutura e consequentemente a sua função (ativação ou inibição) quando uma molécula a ela se liga num local distinto do centro ativo.



14

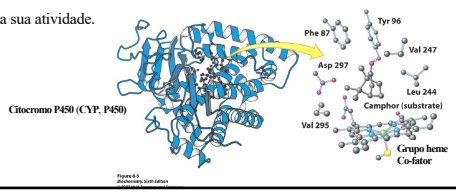
Enzimas



- **Complexo enzima substrato**

O complexo ES é formado por interações não-covalentes incluindo pontes de H, electrostáticas e hidrofóbicas entre aminoácidos específicos do centro ativo e substratos.

Muitos centros ativos necessitam também de um ***grupo prostético*** ou ***co-fator*** , uma pequena molécula (como por exemplo derivados de vitaminas ou metais como Zn e Fe) para desenvolver a sua atividade.



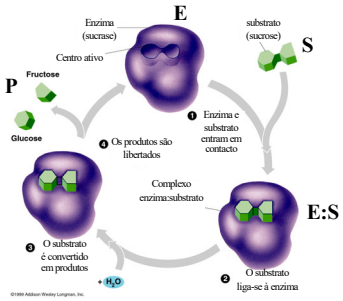
15

Enzimas



- **O que acontece durante uma reação enzimática?**

Exemplo ilustrativo da *sucrase* que hidrolisa a sucrose em frutose e glucose.



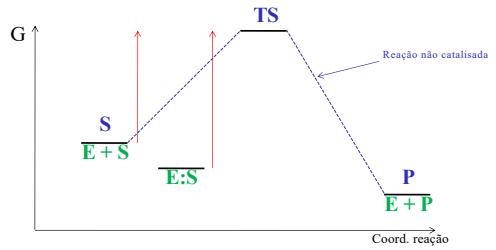
16

Enzimas



Modos de catálise: 1- Estabilização do estado de transição

A interação entre um ligando e uma proteína tem em geral um ΔG muito negativo. Para uma enzima (**E**) isto seria desfavorável porque estabilizaria demasiado o substrato (**S**) no complexo enzimático (E:S) e assim aumentaria a energia de ativação da reação.



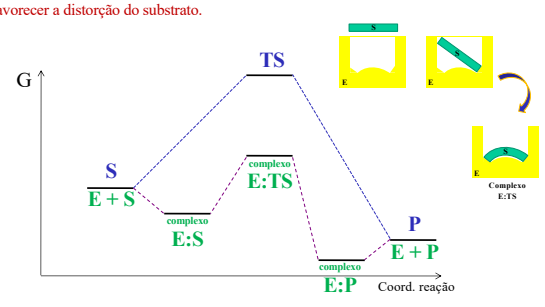
17

Enzimas



Modos de catálise: 1- Estabilização do estado de transição

No entanto, este elevado ΔG de ligação (em valor absoluto) pode ser usado para favorecer a distorção do substrato.



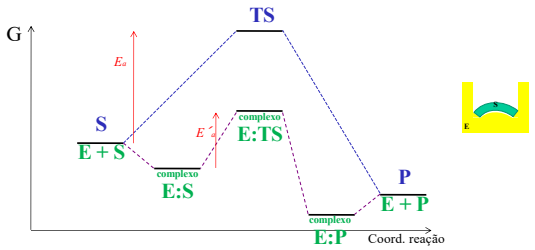
18

Enzimas



Modos de catálise: 1- Estabilização do estado de transição

Para uma catálise eficiente, a enzima deve favorecer a distorção do substrato no sentido do estado de transição (TS). As reações catalisada e não-catalisada têm perfis energéticos semelhantes mas, como o TS é mais estabilizado que os reagentes, a E_a é menor.



19

Enzimas



Cinética

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} E{:}S \xrightarrow{k_2} E + \text{Produtos}$$

Cinética

Assumindo um estado estacionário

$$\frac{d[ES]}{dt} = 0 = k_1[E][S] - k_{-1}[ES] - k_2[ES]$$

$[E] = [E]_{Total} - [ES]$

$$\frac{d[ES]}{dt} = 0 = k_1([E]_{Total} - [ES])[S] - k_{-1}[ES] - k_2[ES]$$

$$\Leftrightarrow [ES] = \frac{[E]_{Total}[S]}{\frac{k_{-1}+k_2}{k_1} + [S]} \qquad ou \qquad v = k_2[ES] = \frac{k_2[E]_{Total}[S]}{\frac{k_{-1}+k_2}{k_1} + [S]}$$

20

Enzimas



Cinética

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} E{:}S \xrightarrow{k_2} E + \text{Produtos}$$

Equação de Michaelis-Menten

$$\boxed{v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}} \qquad K_m = \frac{k_{-1}+k_2}{k_1} \quad \text{e} \quad V_{max} = k_2[E]_{Total}$$

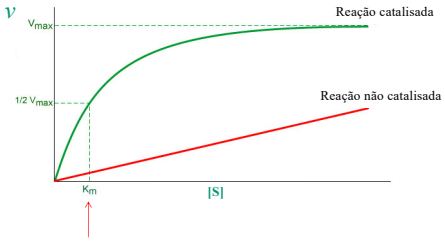
[S] é a concentração de substrato livre. Mas, quando este está presente em muito maior concentração que a enzima, então $[S] \cong [S]_{Total}$.

21

Enzimas



Equação de Michaelis-Menten



$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

e

$$V_{max} = k_2[E]_{Total}$$

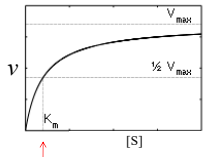
Se [S] = K_m , então $v = V_{max}/2$

22

Enzimas



Equação de Michaelis-Menten



$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

e $V_{max} = k_2[E]_{Total}$

Se [S] = K_m , então $v = V_{max}/2$

Constante de Michaelis da reação que expressa a afinidade de uma enzima para o seu substrato.
É a concentração de substrato a metade da velocidade limite.

23

Enzimas



Equação de Michaelis-Menten

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

Algumas enzimas necessitam de mais quantidade de substrato do que outras para atingir $1/2V_{max}$.

Enzima	K_m / M
Catalase	0,025
Glucose isomerase	0,4

- Um valor baixo de K_m significa que a enzima se liga fortemente ao substrato, e que basta uma pequena concentração de substrato para catalisar com eficiência a formação dos produtos de reação.
- Um valor elevado de K_m significa que a ligação enzima:substrato é fraca, havendo necessidade de uma elevada concentração de substrato para catalisar com eficiência a formação dos produtos de reação.

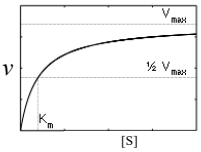
24

Enzimas



Equação de Michaelis-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]} = \frac{V_{max}}{\frac{K_m}{[S]} + 1}$$



$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \quad \text{e} \quad V_{max} = k_2[E]_{Total}$$

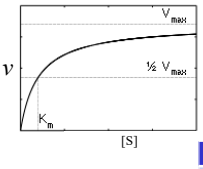
V_{max} é a *velocidade limite* da reação, para uma dada concentração de enzima. É a velocidade para saturação de substrato,i.e. quando toda a enzima presente está sob a forma de complexo.

25

Enzimas



Equação de Michaelis-Menten



Quando se atinge V_{max} a enzima está no seu máximo de atividade e o número de moléculas de substrato processadas por segundo é designado ***turnover number***.

ou, *moles de substrato consumidos por mole de enzima, por segundo.*

Enzima	*turnover number*, s^{-1}
Catalase	40 000 000
Lactato desidrogenase	1 000 000
DNA polimerase	15
Lisozima	0,5

26

Enzimas



Efeito do pH

Mudanças de pH podem ter diversos efeitos na velocidade de reações enzimáticas

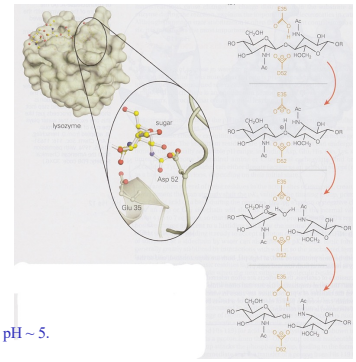
Efeitos	Descrição
... diretos	$[H^+]$ e $[OH^-]$ surgem na equação de velocidade
... no substrato	Alterações no estado de ionização do substrato que provocam catálise ácido/base adicional ou mudança na ligação à enzima e consequentemente no valor de K_m.
... na enzima	A desnaturação de uma enzima pode levar à sua completa inativação. Alteração do estado de ionização das cadeias laterais dos aminoácidos envolvidos na ligação ao substrato alteram o valor de K_m ou de V_{max} se as cadeias laterais intervêm na reação.

27

Enzimas

Efeito do pH

Estrutura da lisozima e do seu centro ativo. Os dois resíduos acídicos que são cruciais para a catálise são evidenciados na figura.



Mecanismo da reacção.
pKa (Glu 35) ~ 6.5
pKa (Asp 52) ~ 4
Máximo de actividade a pH ~ 5.

28

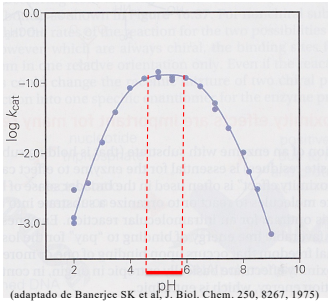
Enzimas

Efeito do pH

Actividade da enzima *lysozima* em função do pH.

No centro ativo há dois aminoácidos acídicos.

A enzima apresenta a máxima atividade na gama de pH em que, simultaneamente, um dos aminoácidos se encontra protonado e o outro desprotonado.

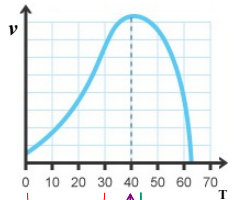


(adaptado de Banerjee SK et al, J. Biol. Chem. 250, 8267, 1975)

29

Enzimas

Efeito da Temperatura



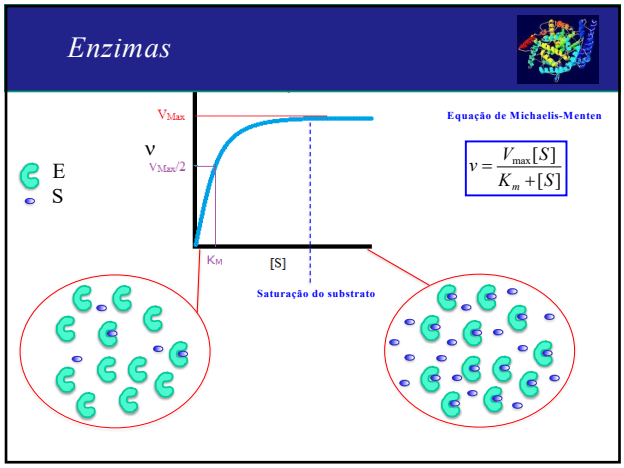
Perfil típico de Arrenhius

T óptimo que, normalmente, nas enzimas humanas é 37ºC

A estrutura da enzima altera-se, eventualmente desnatura, perdendo atividade.

30

Enzimas



31

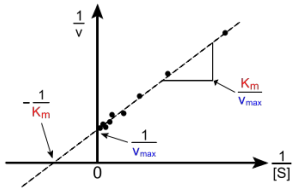
Enzimas

Representações alternativas e comuns da equação de Michaelis-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m + [S]}{V_{max}[S]} \Leftrightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{V_{max}} + \left(\frac{K_m}{V_{max}}\right)\frac{1}{[S]}$$

Gráfico de *Lineweaver-Burke*



32

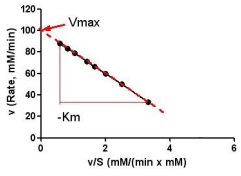
Enzimas

Representações alternativas e comuns da equação de Michaelis-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$v\left(\frac{K_m + [S]}{[S]}\right) = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}\left(\frac{K_m + [S]}{[S]}\right) \Leftrightarrow v = V_{max} - K_m\left(\frac{v}{[S]}\right)$$

Gráfico de *Eadie-Hofstee*



33

Enzimas



Inibição enzimática

Um inibidor é uma espécie que, ao ligar-se a uma enzima, reduz a velocidade da reação, bloqueando ou alterando o seu centro ativo.

O papel dos inibidores *in vivo* é muito importante para controlo dos processos celulares.

Os inibidores são usados para alterar processos bioquímicos seletivamente e explorar os detalhes dos mecanismos enzimáticos.

Os inibidores possuem extrema relevância médica, como em antibióticos (como a penicilina) que seletivamente inibem enzimas das bactérias, e também no combate a certas doenças como a SIDA.

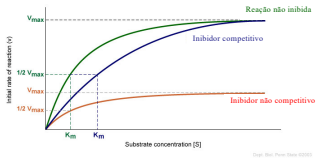
34

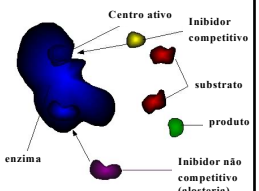
Enzimas



Inibição enzimática

inibidor	Descrição	
competitivo	Aumenta K_m mas não afeta V_{max}	O inibidor impede a ligação do substrato ao centro ativo e vice versa. A inibição pode ser ultrapassada aumentando a concentração de substrato porque quando [S]>>K_m a velocidade é independente de K_m.
Não competitivo	Reduz V_{max} mas não afeta K_m	O inibidor não altera a ligação do substrato ao centro ativo. A inibição é independente da concentração de substrato porque a velocidade depende sempre de V_{max}.





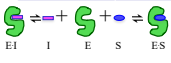
35

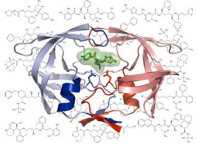
Enzimas



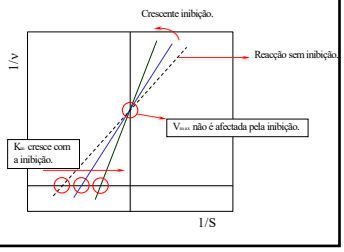
Inibição enzimática

inibidor	Descrição	
competitivo	Aumenta K_m mas não afeta V_{max}	O inibidor impede a ligação do substrato ao centro ativo e vice versa. A inibição pode ser ultrapassada aumentando a concentração de substrato porque quando [S]>>K_m a velocidade é independente de K_m.





Inibição competitiva da HIV protease. Possíveis inibidores usados na terapia da SIDA como p.ex. *Atazanavir*.

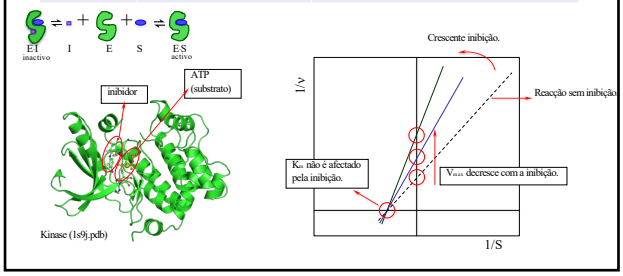


36

Enzimas

Inibição enzimática

inibidor	Descrição	
Não competitivo	Reduz V_{max} mas não afeta K_m	O inibidor não altera a ligação do substrato ao centro ativo. A inibição é independente da concentração de substrato porque a velocidade dependente sempre de V_{max}.

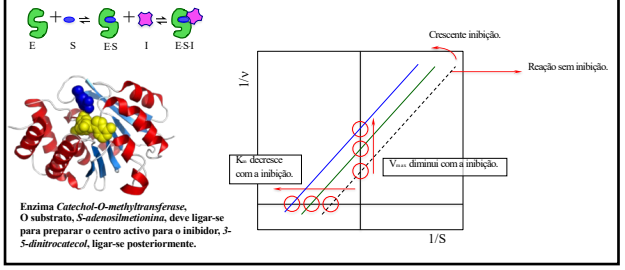


37

Enzimas

Inibição enzimática

inibidor	Descrição	
Não competitivo e dependente do substrato	Diminui K_m e V_{max}	O Inibidor liga-se ao complexo enzima:substrato e impede a formação dos produtos de reação.



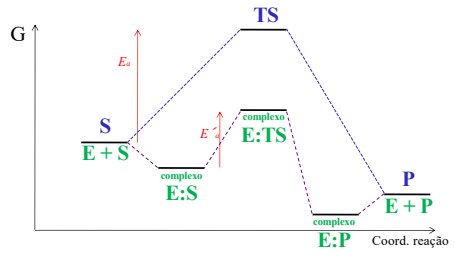
Enzima *Catechol-O-methyltransferase*, O substrato, *S-adenosilmetionina*, deve ligar-se para preparar o centro activo para o inibidor, *3-5-dinitrocatecol*, ligar-se posteriormente.

38

Enzimas

$\Delta G^{\ddagger} = \Delta H^{\ddagger} - T\,\Delta S^{\ddagger}$

A energia de ativação $Ea \equiv \Delta G^{\ddagger}$ pode ser reduzida diminuindo $\Delta H^{\ddagger}$ e/ou aumentando $\Delta S^{\ddagger}$.



39

Enzimas

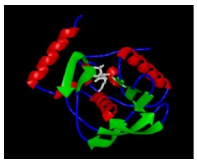


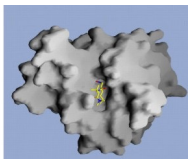
Praticamente todos os centros ativos estão localizados numa cova ou bolsa da estrutura proteica, protegidos do solvente água.

Muitas vezes a enzima liga-se ao substrato, expulsando o solvente e impedindo o posterior contacto pelo movimento de um domínio.

Podem restar algumas moléculas de água que intervêm no mecanismo de reação.

Há razões para este tipo de mecanismo:





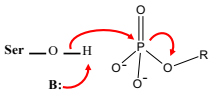
40

Enzimas



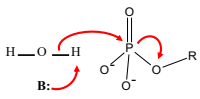
1)

A água é reativa e poderia produzir reações paralelas indesejáveis.



Por exemplo as *cinases* catalisam a adição de grupos fosfato, usando ataques nucleofílicos do substrato nos fosfatos.

Qualquer molécula no centro ativo poderia reagir da mesma maneira (apesar de H_2O ser pior nucleófilo que Ser), e o resultado seria a hidrólise indesejada do fosfato (p.ex. a conversão de ATP em ADP).



41

Enzimas



2)

A água tem uma constante dielétrica, ε, muito elevada.

A energia de uma carga num campo eléctrico é proporcional a q/ε.

Uma carga no interior de uma proteína (ε≅4) é cerca de 20 vezes menos estável do que em água (ε≅80), portanto mais energética e mais reativa.

Assim, interações que dependem da carga, como pontes de H ou catálise electrofílica, serão mais fortes e mais efetivas na ausência de água.

42

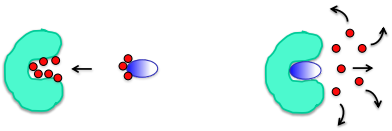
Enzimas



3)

•O efeito entrópico.

A libertação de moléculas de água do centro ativo para o meio aquoso pode também contribuir para o aumento da entropia.



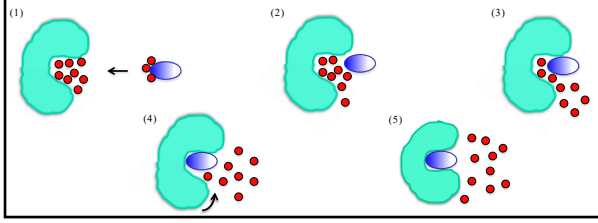
43

Enzimas



4) Por outro lado, remover uma molécula de água pode ser energeticamente exigente. Remover todas as moléculas de água para depois efectuar a ligação E:S representaria uma barreira energética imensa e portanto um processo lento.

As moléculas de água geralmente são removidas sucessivamente. O mecanismo é mais semelhante a um zíper do que um encaixe rígido.



44

Enzimas

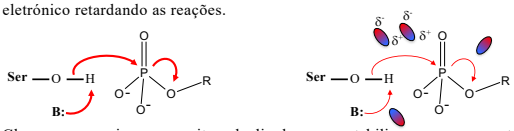


4)

A água tem um elevado dipolo que se orienta para solvatar cargas.

As reações envolvem movimento de cargas negativas dos eletrões (setas vermelhas nos esquemas)

Se houver moléculas de água, os seus dipolos adaptar-se-ão ao movimento eletrónico retardando as reações.



Claro que as enzimas necessitam de dipolos para estabilizar cargas no centro ativo, mas estas resultam de átomos mais ou menos fixos no interior da enzima, e portanto não retardam a reação.

45

Enzimas



Mecanismos enzimáticos

As enzimas usam pelo menos um dos seguintes factores para acelerar reacções:

- Aproximação e orientação dos reagentes.
- Catálise ácido-base.
- Interacções electrostáticas.
- Catálise covalente (formação de intermediários).
- Tensão e alteração de geometria.
- Alteração das condições da reacção.

46